

Année académique 2021-2022

Université : UAC

Etablissement : IFRI

Grade : Master

UE : Outils de résolution de problèmes complexes

EC: Recherche Opérationnelle

Durée : **2h**

NB:

*Les documents ne sont pas autorisés.

*Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans un ordre quelconque.

*Toutes les réponses doivent être soignées et justifiées.

*Les interactions avec toute forme de "vie" biologique/extra-terrestre/machine ne sont pas autorisées ;-)

Examen

Exercice 1. Formulation de problèmes d'optimisation (6pts)

Dans une usine de production de verres, il y a deux types de verre : les verres à jus et les verres à cocktail. Avec les machines disponibles, le producteur peut produire 100 boîtes de verres à jus en 6 heures, ou 100 boîtes de verres à cocktail en 5 heures. Les machines peuvent être utilisées au maximum 60 heures par semaine. La production d'une semaine doit être stockée dans son dépôt, d'une capacité de 15.000 pieds cube (p^3). Une boîte de verre à jus a un volume de $10p^3$ et une boîte de verre à cocktail un volume de $20p^3$ à cause d'un emballage special.

Si x_1 représente la quantité produite en multiple de 100 boîtes de verres à jus, la contribution au profit de ceux-ci est $(60 - 5x_1)$ par 100 boîtes. La demande par semaine est limitée à 800 boîtes.

Si x_2 est défini de manière analogue à x_1 pour les verres à cocktail, la contribution au profit de ceux-ci est $(80 - 4x_2)$ pour 100 boîtes. La demande est illimitée.

1. Formuler ce problème comme un problème d'optimisation. **(4pts)**
2. Est-il linéaire? Est-il en nombres entiers ? **(2pts)**

Exercice 2. Algorithme du simplexe (7pts)

Soit le problème d'optimisation suivant :

$$\max f(Y) = 2y_1 + 5y_2 - 3y_3$$

sous les contraintes :

$$\begin{aligned} 3y_2 + 2y_3 &\leq 2 \\ y_1 - y_2 + y_3 &\geq -3 \\ y_1, y_2, y_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

Résoudre le problème ci-dessus avec l'algorithme du simplexe.

Exercice 3. Programmation en nombres entiers (7pts)

Vous disposez de 3 objets de poids respectifs 8, 3, et 7. Les utilités des objets sont de 10, 14, et 8. Vous désirez sélectionner un ensemble d'objets de poids total inférieur à 15 et dont la somme des utilités est maximale.

1. Formuler le problème comme un problème d'optimisation en nombres entiers. **(3pts)**
2. Trouver la solution avec l'algorithme du Branch and Bound. **(4pts)**